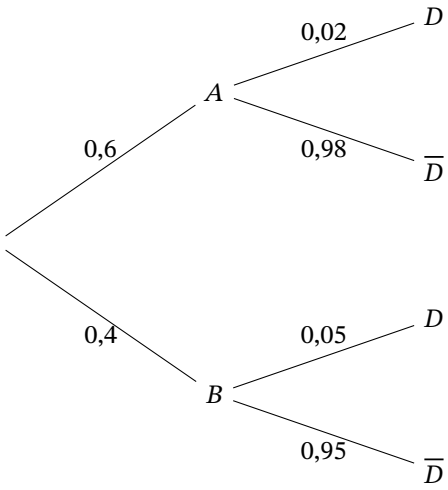
Conduite et corrigés

Pour le professeur · Repères pour le professeur. Réactiver les conditionnelles en S36 avant tout schéma de Bernoulli. L'indépendance est une hypothèse du modèle, elle ne découle pas de la seule répétition. Pour un tirage sans remise, ne pas invoquer automatiquement une loi binomiale. Les formules d'espérance et de variance sont utilisées en S39 ; leur preuve par somme d'indicatrices est reprise au chapitre 12. Un seuil demandé en décembre doit pouvoir être obtenu par une boucle, le logarithme n'étant pas encore enseigné.

Corrigé de l'activité

1. L'arbre porte les branches A et B, de probabilités 0,6 et 0,4. Depuis A, les branches $D, \overline{D}$ portent 0,02, 0,98 ; depuis B, elles portent 0,05, 0,95.



   Par probabilités totales, $P(D) = P(A)P_A(D) + P(B)P_B(D) = 0{,}012 + 0{,}020 = 0{,}032$.

2. $P(D) > 0$ et $P(A \cap D) = 0{,}6 \times 0{,}02 = 0{,}012$. Donc $P_D(A) = \frac{P(A\cap D)}{P(D)} = \frac{0{,}012}{0{,}032} = \frac{3}{8} = 0{,}375$.

3. Chaque prélèvement est une épreuve à deux issues, « défectueux » ou « non défectueux », avec la même probabilité 0,032 de défaut. Les vingt prélèvements étant indépendants, $X \sim \mathcal{B}(20; 0{,}032)$.

4. $P(X = 0) = 0{,}968^{20} \simeq 0{,}5218$. Par complément,

$$P(X \geq 2) = 1 - P(X = 0) - P(X = 1) = 1 - 0{,}968^{20} - 20(0{,}032)0{,}968^{19} \simeq 0{,}1332.$$

   Enfin $E(X) = 20 \times 0{,}032 = 0{,}64$. Cette espérance est une valeur moyenne sur de nombreux lots de vingt composants ; X ne prend que des valeurs entières.

5. Une cause commune liée au lot pourrait rendre les défauts dépendants. La loi binomiale et ses calculs reposent sur l'indépendance donnée dans le modèle ; dans un même lot, les prélèvements se font sans remise : ils ne sont plus rigoureusement indépendants, ce qui remet en cause la loi binomiale.

E1. Par probabilités totales, $P(B) = 0{,}3 \times 0{,}8 + 0{,}7 \times 0{,}1 = 0{,}31$. Puisque $P(B) > 0$, $P_B(A) = \frac{P(A\cap B)}{P(B)} = \frac{0{,}24}{0{,}31} = \frac{24}{31}$.

E2. Par la formule binomiale, $P(X = 3) = \binom{8}{3}(\frac{1}{4})^3(\frac{3}{4})^5 = 56 \times \frac{3^5}{4^8} = \frac{1701}{8192}$. Les paramètres donnent $E(X) = \frac{8}{4} = 2$ et $V(X) = 8(\frac{1}{4})(\frac{3}{4}) = \frac{3}{2}$.

E3. Le complément de $X \geq 4$ est $X \leq 3$, donc $P(X \geq 4) = 1 - F(3)$. Pour l'intervalle, on enlève à $X \leq 5$ les valeurs $X \leq 1$, donc $P(2 \leq X \leq 5) = F(5) - F(1)$.

E4. Non : le jeu contient quatre as et le tirage est sans remise. Sans remise, obtenir un as au premier tirage change la probabilité d'en obtenir un au second : les essais ne sont pas indépendants. En outre, le nombre d'as ne peut jamais valoir 5, alors qu'une binomiale de paramètres 5 et $0 < p < 1$ donne une probabilité positive à cette valeur.

E5. La probabilité d'au moins un succès vaut $1-(\frac{1}{2})^n$. La condition est équivalente à $2^n \geq 100$. Comme $2^6 = 64 < 100 \leq 128 = 2^7$, le premier entier est 7. La probabilité vaut alors $\frac{127}{128} \simeq 0{,}99219$.

Corrigé du DM13

1. X compte les succès de vingt épreuves de Bernoulli indépendantes de paramètre 0,8. Donc $X \sim \mathcal{B}(20; 0{,}8)$, $E(X) = 20 \times 0{,}8 = 16$ et $V(X) = 20 \times 0{,}8 \times 0{,}2 = 3{,}2$.

2. La salle manque de places si $X > 18$, c'est-à-dire $X = 19$ ou $X = 20$. Ces événements étant incompatibles,
$$P(X > 18) = 20(0{,}8)^{19}(0{,}2) + (0{,}8)^{20} \simeq 0{,}069175.$$
Le risque est d'environ 6,92 %.

3. Le nombre de refus R vaut 0 pour $X \leq 18$, 1 pour $X = 19$ et 2 pour $X = 20$. Par définition de l'espérance,
$$E(R) = P(X = 19) + 2P(X = 20) \simeq 0{,}0807045.$$
Les recettes sont $20 \times 10 = 200$ et les versements $30R$, donc $G = 200 - 30R$. Ainsi $E(G) = 200 - 30E(R) \simeq 197{,}5789$ unités monétaires. Les 30 incluent déjà tous les versements liés à un refus ; il ne faut pas retirer encore 10.

4. Avec dix-huit réservations, aucun refus n'est possible et les recettes sont $18 \times 10 = 180$, quel que soit le nombre de présents. L'espérance du gain avec vingt réservations dépasse ce montant d'environ 17,58 unités monétaires.

5. Les venues de personnes d'un même groupe peuvent être dépendantes. En outre, la satisfaction du public et les conséquences d'un refus ne sont pas résumées par l'espérance du gain. Le résultat chiffre un modèle ; il ne suffit pas à lui seul à imposer une décision.

Corrigé du travail dans le manuel ou une annale

Les 100 choix sont indépendants, avec une même probabilité $p = 0{,}0714$. Donc $X \sim \mathcal{B}(100; 0{,}0714)$.

$$P(X \leq 7) = \sum_{k=0}^{7} \binom{100}{k} (0{,}0714)^k (0{,}9286)^{100-k} \simeq 0{,}577.$$

Enfin, $E(X) = 7{,}14$ et $V(X) = 100 \times 0{,}0714 \times 0{,}9286 = 6{,}630204 \simeq 6{,}63$.